

월간 국방과 기술

세계 최고 군사력을 견인하는 미국의 국방연구 조직들



작성자 : 최현호(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-04-10 10:58:02

조회수 12381 | 댓글 5 | 추천 1

국방부 각 연구기관과 기업들까지 방대한 규모를 자랑
세계 최고 군사력을 견인하는 미국의 국방연구 조직들

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

미국은 세계 최고의 군사력을 보유하고 있다. 최고의 군사력은 강력한 무기와 든든한 투자가 필요하다. 하지만, 미국의 강력한 힘은 적보다 우수한 무기를 가지기 위한 연구개발에서 시작된다. 미국은 국방부와 각 군에 다양한 연구조직을 가지고 있으며, 기타 정부 연구소와 기업들과도 협력하고 있다. 미국 군사력의 든든한 뿌리 역할을 하는 국방연구 조직들을 소개한다.



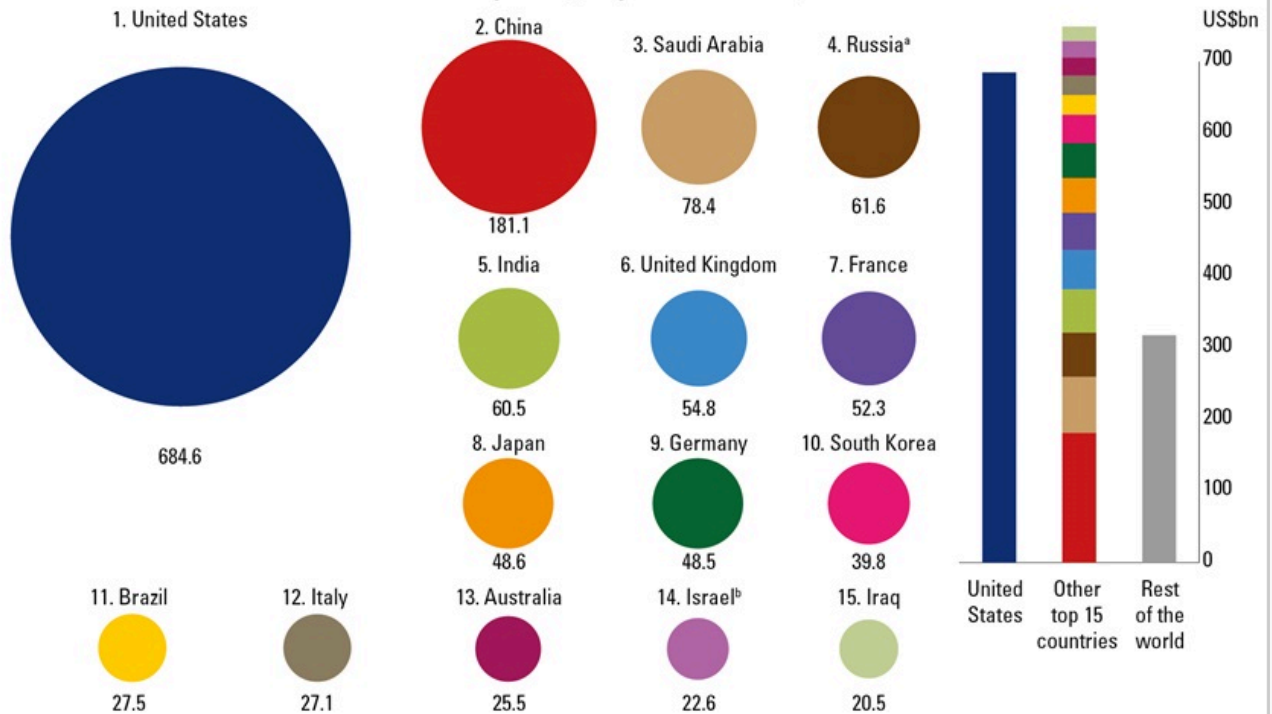
[그림 1] 미국 국방연구의 중심적 역할을 하고 있는 DARPA

• 미국, 세계 최대 국방예산 및 국방 R&D 지출국

일부 네티즌들은 미국을 ‘천조국’이라 부르기도 한다. 천자의 나라 천조(天朝)가 아닌 국방예산을 우리 돈으로 천조 원 이상 쓴다고 하여 붙여진 이름이다. 현재는 우리 돈으로 천조 원은 아니지만, 여전히 세계 다른 국가와 비교할 수 없을 정도로 많은 국방예산을 쓰고 있다.

미국의 2019 회계연도 국방예산은 7,160억 달러, 2020 회계연도 국방예산은 7,380억 달러였다. 2020년 2월 10일 공개된 2021 회계연도 예산 요구안은 전년보다 줄어든 7,054억 달러다.

Defence spending: top 15 in 2019[†] US\$bn



*Total defence expenditure, including National Guard, Federal Border Service and military pensions; ^bIncludes US Foreign Military Assistance

Note: US dollar totals are calculated using average market exchange rates for 2019, derived using IMF data. The relative position of countries will vary not only as a result of actual adjustments in defence-spending levels, but also due to exchange-rate fluctuations between domestic currencies and the US dollar. The use of average exchange rates reduces these fluctuations, but the effects of such movements can be significant in a number of cases.

©IISS

[†] At current prices and exchange rates

[그림 2] 2019년도 국방비 지출 세계 15위 국가들

다른 나라들과 비교하면, 2019년 기준으로 세계 2위인 중국부터 세계 10위 우리나라 국방예산을 합해도 미국의 국방예산보다 작다.

미 국방부는 미 연방정부 R&D 예산 중 많은 부분을 차지하고 있다. 2018 회계연도는 전체 1,357억 6,500만 달러 가운데 국방부가 523억 8,600만 달러로 38.5%를, 2020 회계연도 예산안에서는 전체 1,340억 9,700만 달러 가운데 국방부가 594억 6,300만 달러로 44.3%를 배정받았다.

미국의 압도적 군사력은 많은 국방예산도 한 몫을 하지만, 연구개발(R&D)에 대한 투자도 많기 때문이다. 국방예산 대비 R&D 예산 비중은 2018 회계연도 7%였고, 2020 회계연도에는 8%로 늘었다.

Table 21-1. TOTAL FEDERAL R&D FUNDING BY AGENCY AT THE BUREAU OR ACCOUNT LEVEL

(Mandatory and discretionary budget authority^{1,2}, dollar amounts in millions)

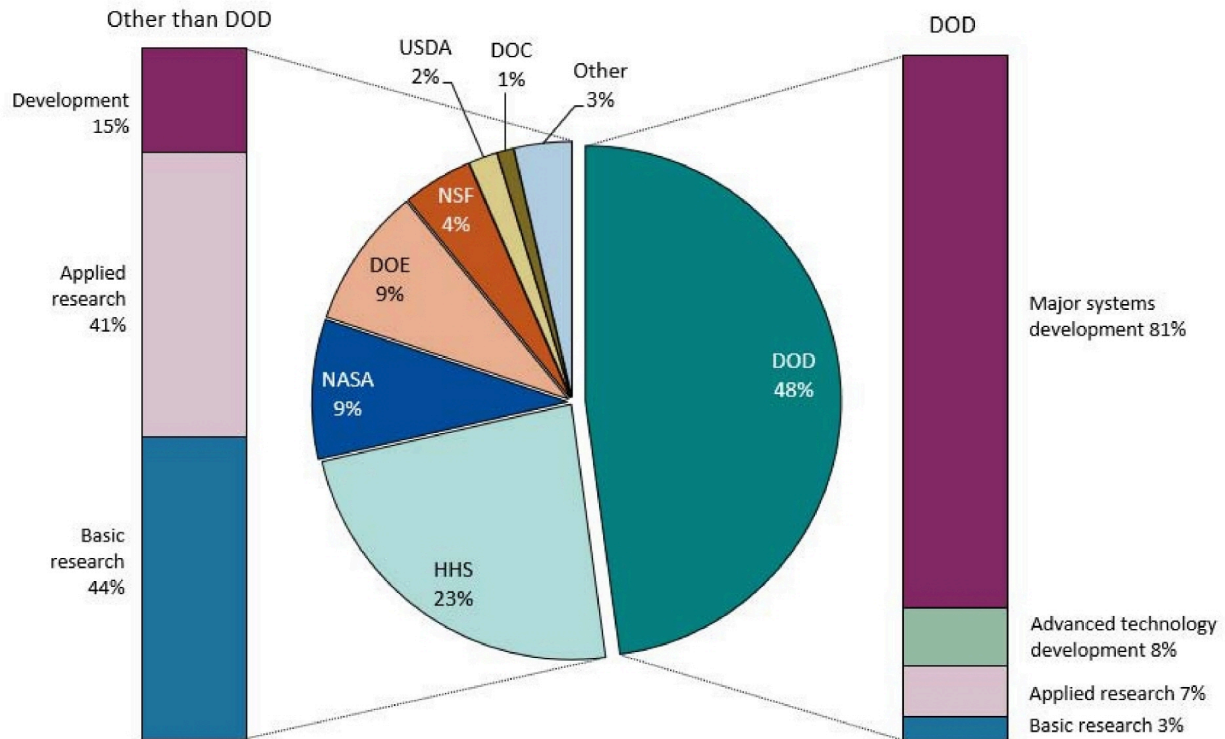
	2018 Actual	2019 Estimate ³	2020 Proposed	Dollar Change: 2019 to 2020	Percent Change: 2019 to 2020
By Agency					
Agriculture	2,618	2,666	2,464	-202	-8%
Agriculture Research Service	1,387	1,421	1,275	-146	-10%
Animal and Plant Health Inspection Service	39	34	34	0	0%
Economic Research Service	87	87	61	-26	-30%
Forest Service	272	269	229	-40	-15%
National Agricultural Statistics Service	9	9	9	0	0%
National Institute of Food and Agriculture	824	846	856	10	1%
Commerce	2,029	2,194	1,694	-500	-23%
Bureau of the Census	122	165	138	-27	-16%
National Institute of Standards and Technology	975	973	898	-75	-8%
National Oceanic and Atmospheric Administration	923	1,048	650	-398	-38%
National Telecommunications and Information Administration	9	8	8	0	0%
Defense ⁴	52,386	55,832	59,463	3,631	7%
Military Construction	38	22	0	-22	-100%
Military Personnel	467	416	435	19	5%
Defense Health Program	1,616	1,774	376	-1,398	-79%
Research, Development, Test, and Evaluation	50,265	53,620	58,652	5,032	9%
Education	257	258	224	-34	-13%
Institute of Education Sciences	230	230	197	-33	-14%
Office of Innovation and Improvement	1	0	0	0	n/a
Office of Postsecondary Education	1	1	0	-1	0%
Office of Special Education and Rehabilitative Services	24	24	24	0	0%
Office of Career, Technical, and Adult Education	1	3	3	0	0%
Energy	17,482	17,793	14,718	-3,075	-17%
Fossil Energy Research and Development	683	682	551	-131	-19%
Science	6,200	6,517	5,475	-1,042	-16%
Electricity Delivery	172	136	163	27	20%
Nuclear Energy	1,172	1,293	742	-551	-43%
Energy Efficiency and Renewable Energy	1,757	1,842	322	-1,520	-83%
Advanced Research Projects Agency--Energy ⁵	354	366	-287	-653	-178%
Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response	0	49	36	-13	n/a
Defense Environmental Cleanup	38	28	13	-15	-54%
National Nuclear Security Administration	7,093	6,873	7,701	828	12%

[그림 3] 2020 예산안에서도 국방 R&D는 늘었다.

미 국방부의 R&D 예산은 다시 과학기술 Science & Technologies과 중요 시스템 개발 Major Systems Development 예산으로 나뉜다. 중요 시스템 개발이 포함되어 있기 때문에, 연구, 개발, 시험 및 평가(RDT &E) 예산으로도 불린다.

Figure 4-11

Federal obligations for R&D, by agency and type of work: FY 2015



DOC = Department of Commerce; DOD = Department of Defense; DOE = Department of Energy; HHS = Department of Health and Human Services; NASA = National Aeronautics and Space Administration; NSF = National Science Foundation; USDA = Department of Agriculture.

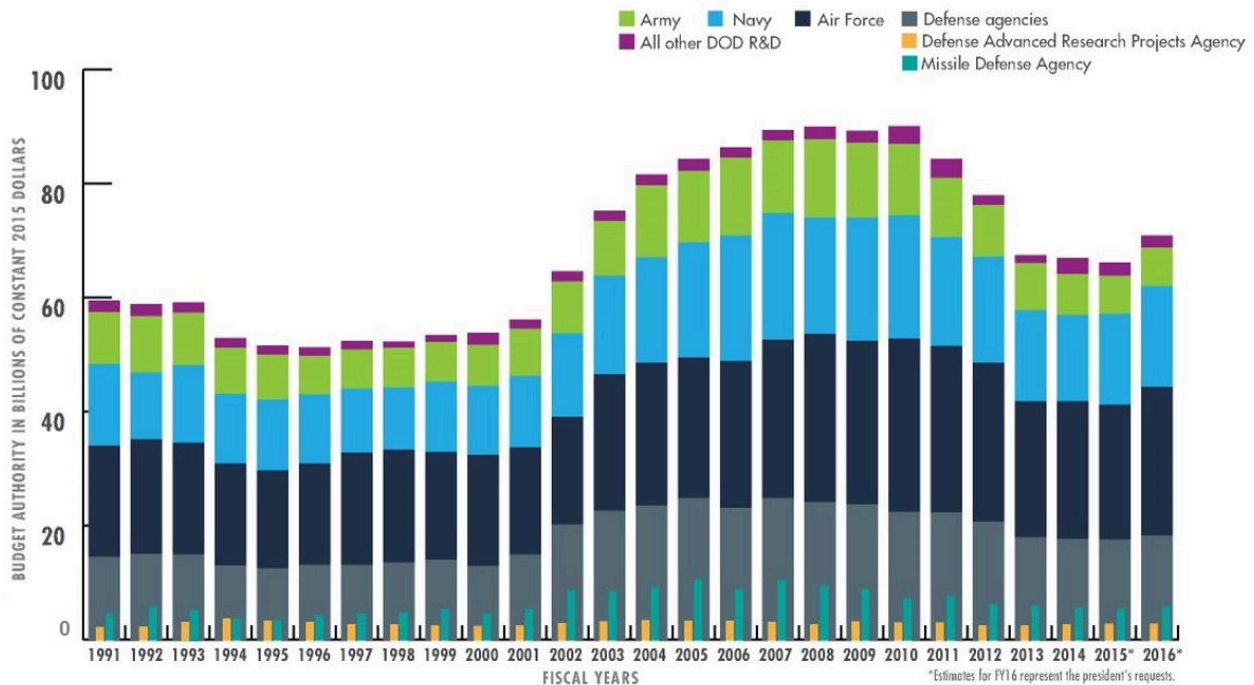
Note(s): Detail may not add to total because of rounding.

Source(s): National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Survey of Federal Funds for Research and Development.

Science and Engineering Indicators 2018

[그림 4] 미 연방정부 R&D 예산 구성

과학기술 예산은 다시 기본연구Basic Research, 응용연구Applied Research, 그리고 첨단 기술개발Advanced Tech Development 예산으로 나뉜다. 비중은 일반적으로 중요 시스템 개발, 첨단 과학기술 개발, 응용연구, 기본연구의 순이다.



[그림 5] 미 국방부 R&D의 각 군 및 기관별 배정

각 군별 R&D 예산은 공군, 해군 그리고 육군의 순으로 많다. 이 외에 미사일 방어국(MDA)과 방위고등연구계획국(DARPA)도 많은 예산을 배정받는다.

• 방위고등연구계획국

미 국방부의 R&D를 대표하는 조직으로 방위고등연구계획국(DARPA)을 꼽을 수 있다. DARPA는 국방부 연구 및 공학 담당 차관Under Secretary of Defense for Research and Engineering이 담당하고 있다.

DARPA는 1958년 2월에 설립되었고, 2018년 설립 60주년을 맞았다. 1957년 구소련이 유인 우주선 스푸트니크를 발사하자 미국은 일명 ‘스푸트니크 쇼크’를 겪었다. 국방기술과 연관되는 우주를 빼앗기면 냉전에서 질 수 있다는 위기의식이 퍼졌다. 1958년 2월 아이젠하워 대통령의 명령에 의해 첨단연구프로젝트기관 ARP A가 설립되었다.

설립 당시에는 우주 프로그램도 담당했었다. 하지만, 아이젠하워 대통령이 우주는 민수 영역이라고 강조하면서 우주 업무를 담당할 1958년 7월 국립항공우주국(NASA)을 설립했다.

당시 ARPA는 국방부 산하 기구로 출발했지만, 아이젠하워 대통령의 의지에 따라 관료의 간섭에서 벗어나

ual-use 관련 R&D를 위해 기관의 임무를 확장하면서 이루어졌었다.

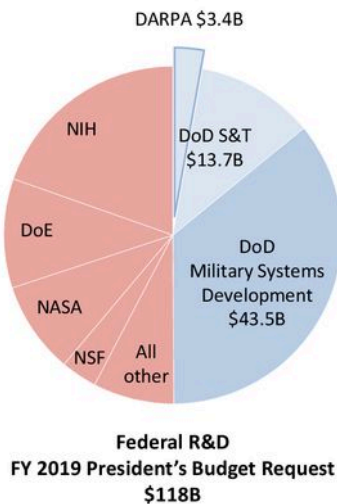
DARPA의 임무는 혁신적인 기술에 대한 전략적이고 선제적인 투자로 적에게 기술적 충격을 주는 것이라고 요약할 수 있다.

DARPA는 인터넷, 위성항법시스템(GPS), 스텔스, 음성인식 등 현재 군은 물론이고 민간에서도 널리 쓰이는 여러 혁신적인 기술들의 기반을 기획하고 지원했다. DARPA는 프로젝트 매니저(PM)들이 각 과제를 기획하고 평가하는 권한을 가지며, 연구 기간이 상대적으로 짧다.

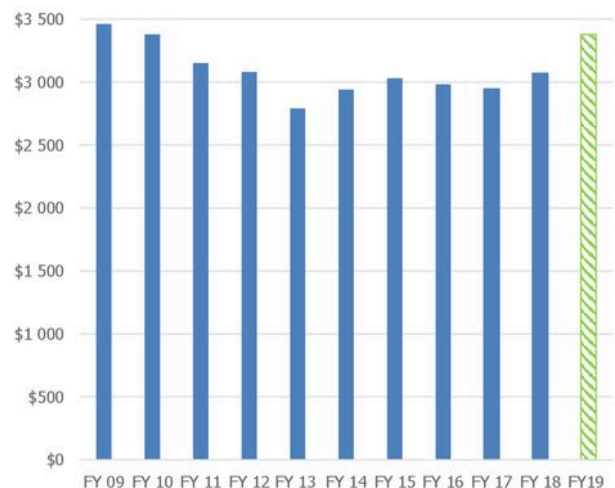
DARPA는 2009년 10월, 현재 위치인 버지니아 주 앨링턴으로 이전했다. 2018년 말 기준으로 전체 인력은 약 200여 명, 프로젝트 매니저는 약 96명, 전체 프로젝트는 약 250개 가량으로 알려져 있다. 예산은 2019 회계연도 34억 2,700만 달러, 2020 회계연도(안) 35억 5,600만 달러였다.



DARPA Budget



DARPA Budget (constant FY18 \$)



92%
of funding to
projects

67%
to industry

17%
to universities

25%
of total DoD
S&T funding

Distribution Statement "A" (Approved for Public Release, Distribution Unlimited)

3

[그림 6] DARPA 예산 추이

DARPA의 조직은 임무를 수행하는 6개 기술실Technical Office, 이들을 지원하는 지원부서Support Offi



DARPA Technical Offices



[그림 7] DARPA의 6개 기술실

기술실에는 바이오기술실(BTO), 방위과학실(DSO), 정보혁신실(I2O), 마이크로시스템기술실(MTO), 전략기술실(STO), 전술기술실(TTO)이 있다. 지원부서는 전략자원실(SRO), 임무지원실(MSO), 계약관리실(CMO)이 있으며, 기타 부서는 특별프로젝트실(SPO, 임시조직), 기술이전담당부서가 있다.

기술실 가운데 방위과학실은 DARPA 속 DARPA(DARPA's DARPA)로 불린다. 방위과학실은 과학적 발견을 통한 기회를 창출하며, 상이한 여러 과학 분야에 투자하며, 임무 정보에 입각한 연구에 초점을 맞추고 있다.

• 각 군별 연구기관

미 국방부 소속 각 군도 각자의 연구시설을 운영하고 있다. 선도적인 기술을 연구하는 DARPA와 달리 각 군 연구시설은 자신들의 임무를 위해 필요한 직접적인 기술을 개발하고 시제품을 제작하는 역할을 담당한다.

◆ 육 군

생성, 통합 및 제공을 담당하던 미 육군 연구, 개발 및 엔지니어링사령부(RDECOM)이다.



[그림 8] 미 육군 전투능력개발사령부 산하 육군연구소 로고

CCDC는 미래 사령부의 6개 우선순위인 ❶장거리 정밀화력(LRPF), ❷차세대 전투차량(NGCV), ❸미래 수직이착륙기(FVL), ❹육군 네트워크, ❺대공 미사일 방어, ❻병사 살상력을 담당하는 부서이기도 하다.

CCDC는 산하에 8개 센터와 연구소, 그리고 아메리카, 태평양, 대서양의 지역별 기구를 두고 있다. 8개 연구소는 다음과 같다.

- 육군연구소ARL Army Research Laboratory
- 생화학센터CBC Chemical Biological Center
- 군사센터SC Soldier Center
- 지상차량 시스템 센터GVSC Ground Vehicle System Center
- 항공 및 미사일 센터AvMC Aviation & Missile Center
- 화력센터AC Armament Center
- C5ISR 센터C5ISRC Command, Control, Computers, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Center
- 데이터 및 분석 센터Data & Analysis Center

이 가운데 ARL은 1992년 10월 설립된 육군 종합연구소로, 미국 각지에 연구 단지를 가지고 있다.

미 해군성은 산하에 해군과 해병대 관련 연구를 진행하는 해군연구국ONR Office of Naval Research을 두고 있다. ONR은 1946년 8월 미 의회에 의해 설립되었다. ONR은 현재 그리고 새롭게 부상하는 전투원들의 요구사항을 충족하고 미래 능력을 제공하기 위한 연구를 중점적으로 하고 있다. 연구 포트폴리오의 90% 이상이 중장기 연구 프로젝트다.



[그림 9] 미 해군 해군연구국 로고

ONR은 ①정보, 사이버 및 스펙트럼에서 우위를 목표로 하는 코드 (Code) 31, ②해양 전장과 탐구를 담당하는 코드 32, ③임무수행가능, 지속가능 그리고 생존성 있는 해군 플랫폼을 담당하는 코드 33, ④전투원 능력을 담당하는 코드 34, ⑤항공, 전력투사 및 통합 방위를 담당하는 코드 35를 부서로 두고 있다.

ONR은 이들 코드 부서 외에 ONR 글로벌, 해병대 전투연구소MCWL Marine Corps Warfighting Laboratory, 해군연구소NRL Naval Research Laboratory를 두고 있다. ONR 글로벌은 해외 지역사무소 개념으로 영국, 칠레, 일본, 호주, 싱가포르, 그리고 체코에 사무소를 두고 있다.

MCWL은 위협 정보, 운용 개념 및 능력을 생성하고 검사하며, 나중에 부대 설계 및 개발 활동에 정보를 제공하기 위해 분석적으로 지원되는 권고안을 제공한다.

NRL은 세계 해군을 이끌어간다는 미 해군의 입지를 뒷받침하는데 필요한 첨단 과학 능력을 제공하고 있다. 즉각적이고 장기적인 응용 방안을 만들어 내는 연구에 집중하고 있다. NRL은 1923년 설립되었고, 2,500여 명의 과학자와 기술자들을 보유하고 있다.

미 공군은 군수사령부 Materiel Command 산하에 공군연구소 AFRL Air Force Research Laboratory를 두고 있다. 공군의 연구조직은 1945년 캠브리지 연구소 Cambridge Research Laboratories로 시작되었고, 1997년에 4개 연구시설이 통합되어 현재의 AFRL이 되었다.



[그림 10] 미 공군 군수사령부 산하 공군연구소 로고

AFRL은 공군, 우주 그리고 사이버 공간을 위한 전투 기술의 발견, 개발 및 제공을 선도하고 있는 조직으로, 선도Lead, 발견Discover, 개발Develop, 그리고 제공Deliver을 모토로 삼고 있다.

AFRL은 산하에 9개 기술부서Technology Directorates와 10개 기능부서Functional Directorates를 두고 있다. AFRL은 인터넷 홈페이지 도메인을 공군이 사용하는 af.mil 대신 상업용 도메인인 .com을 사용하고 있다.

• 기타 정부 연구소와 민간 방산업체 혁신조직

미 국방부 외에 에너지부도 국방과 연관된 연구소를 보유하고 있다. 에너지부는 산하에 17개 연구소를 보

이다. 샌디아 연구소는 미 육군의 극초음속 무기 시스템의 극초음속 탄두를 포함한 미사일 전체All Up Round의 개발에도 참여하고 있다.

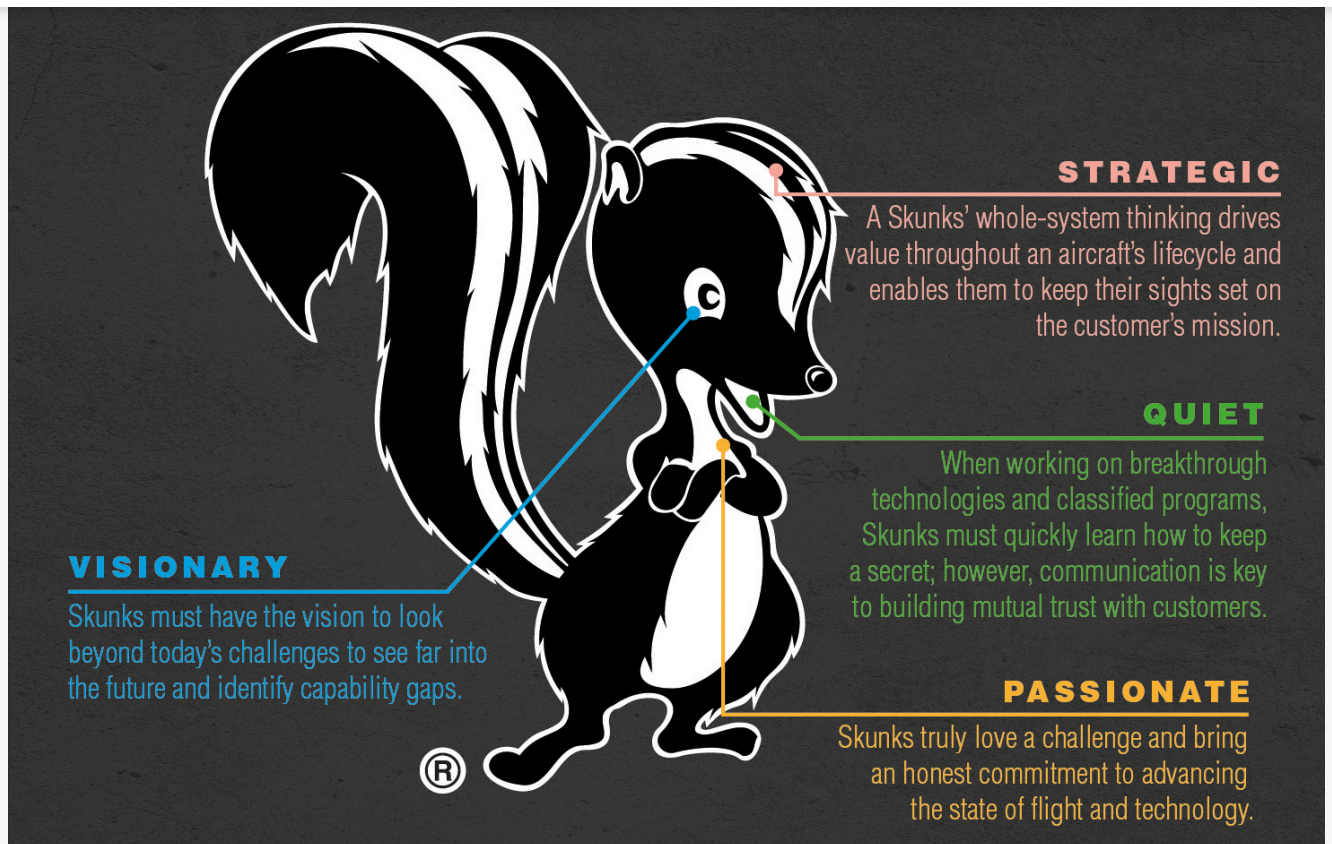


[그림 11] 국가 핵안전보안국에 속한 에너지국 산하 연구소 3개

방위산업 분야에서 미국의 선도적인 위치는 DARPA와 여러 군의 내부 연구조직 외에도 민간의 노력이 있었기에 가능했다. 민간 방산업체에서 선도적인 연구 개발은 록히드 마틴사의 스컹크웍스와 보잉의 팬텀웍스와 같은 혁신 조직을 통해 이루어지고 있다.

방산업체 내부 혁신조직의 목적은 단 하나, 고객의 요구를 수용하면서 시장을 선도하는 무기를 개발하는 것이다. 스컹크웍스나 팬텀웍스 같은 소규모 혁신 조직을 제대로 운영하지 못하면 단순히 개발부서 정도로 변질될 위험성이 크다.

조직을 이끌 적절한 리더를 발굴하고, 목적에 맞는 운영 원칙을 수립하여 이를 따르도록 노력해야 한다. 스컹크웍스를 처음 책임진 켈리 존슨은 신속성·효율성·창의성을 극대화하는데 주안점을 두고 운영원칙을 만들었다.



[그림 12] 록히드 마틴사 스컹크웍스 마스코트인 스컹크

빠른 설계 변경과 품질 관리를 위해 직원들에게 넓은 재량권을 부여했다. 많은 서류 작업으로 본연의 업무가 영향 받는 것을 막기 위해 보고서는 최소한으로 줄였다. 무엇보다 실패도 용인되는 분위기를 통해 창의성이 최대한 발휘되도록 지원했다.

하지만, 개발에 필요한 충분한 재정 지원을 받더라도 조직이 방만하게 운용되지 않도록 지나친 연구비 지출을 막기 위한 조치도 취했다. 이런 스컹크웍스의 운영방식은 국방부의 DARPA와 유사하다.

록히드 스컹크웍스에 자극받은 맥도넬 더글러스McDonnell Douglas사도 유사한 선행 R&D팀인 ‘팬텀웍스Phantom Works’를 만들었다. 맥도넬 더글러스는 1997년 보잉Boeing사에 합병되었지만, 팬텀웍스는 계속 유지되고 있다.

합병 당시 민항기 사업이 주력이던 보잉은 군용기 중심의 맥도넬 더글러스와의 통합에 어려움을 겪었다. 보잉은 팬텀웍스를 중심으로 통합을 이뤄냈고, 회사의 중요 조직으로 남게 되었다.

민간 기업의 혁신조직 성과에 고무된 미국 정부기관들도 비슷한 혁신조직을 만들었다. 2014년 10월, 미 해군은 군의 요구조건에 맞는 무기를 신속하게 개발하기 위해 ‘에어웍스AIR Works’라는 조직을 발족했다.

미국 우주개발을 이끄는 나사NASA도 존슨 우주센터Johnson Space Center에 차세대 추진기술 연구를 위해 이글웍스Eagle Works라는 이름으로 선진 추진기술연구소Advanced Propulsion Physics Laboratory를 설립했다.

• 위기에 처한 미국 국방 R&D

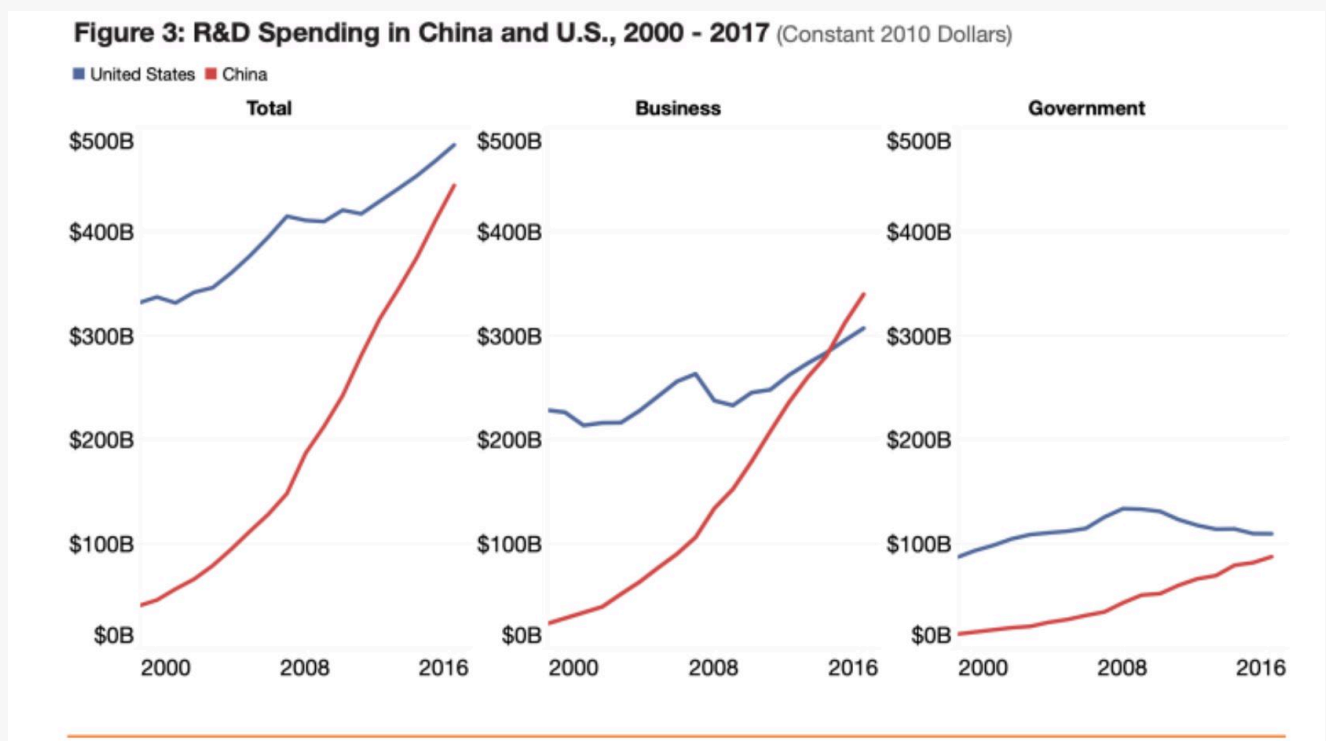
미 국방부는 DARPA를 포함한 여러 연구조직을 거느리고 있으며, 여기서 나온 연구 성과는 군은 물론이고 민간에게도 널리 쓰이게 되었다. 그만큼 군이 혁신을 이끌어왔다.

하지만, 이제는 군사력을 확장하고 있는 중국이 국방 관련 R&D 투자도 꾸준히 늘리면서 위기감이 고조되고 있다. 트럼프 행정부 들어 미국은 국방 관련 연구 예산은 늘려왔지만, 다른 연구 관련 예산은 크게 줄이고 있었다.

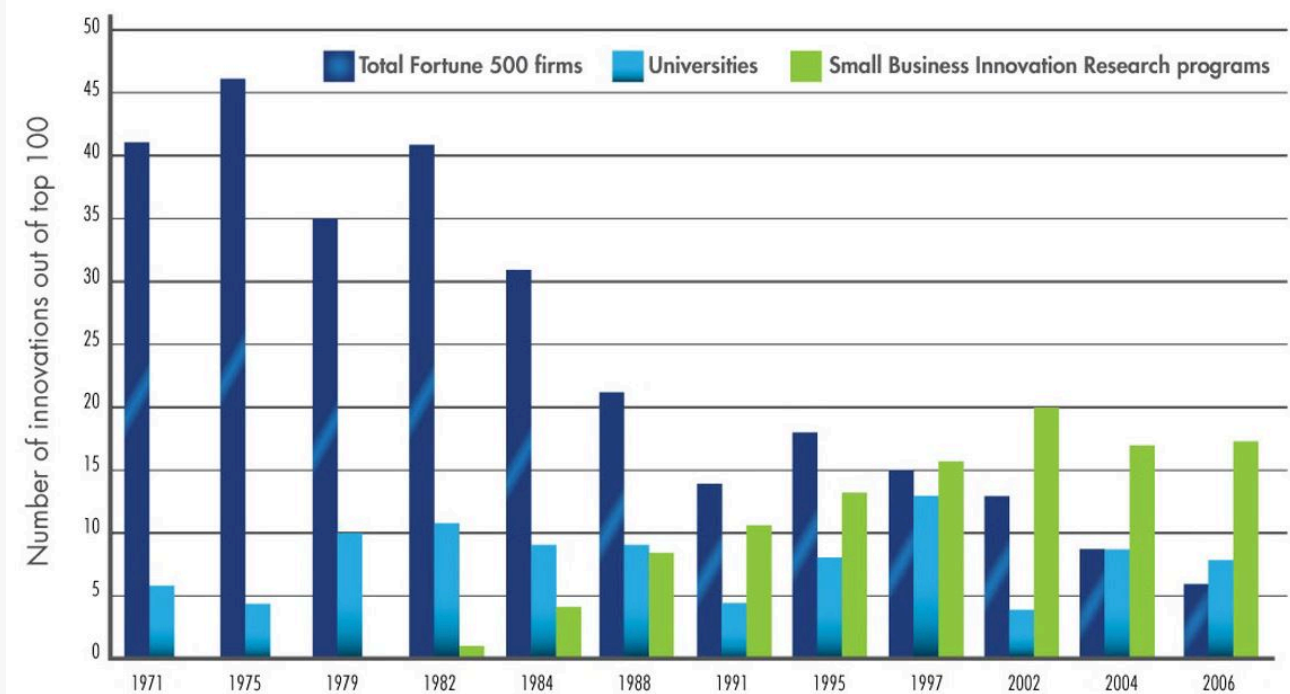
미 국방부는 2021 회계연도 예산요구안에서 R&D 예산은 590억 달러로 2020 회계연도의 654억 달러에 비해 크게 줄어들었다. 극초음속 연구, 마이크로전자 기기와 5G 통신, 합동 인공지능 센터 등은 일부 핵심 기술에는 많은 예산이 요구되었지만, 전체적으로는 줄어들었다.

문제는 이런 추세가 언제까지 지속될지 모른다는 것이다. 예산 문제로 DoD STEM과 같은 인재 육성 프로그램에도 영향이 미칠지 모른다는 우려가 커지고 있다.

미국은 이런 격차를 민간, 특히 소규모 스타트업들을 통해 메우려 하고 있다. 창의적인 기술을 가진 스타트업들의 기술 혁신에 대한 기여도는 점점 커지고 있다. 우선, 미국의 기술 관련 스타트업에 대한 중국의 투자를 봉쇄했다.



[그림 13] 미국을 따라잡고 있는 중국의 R&D 투자



[그림 14] 1971년부터 2006년까지 미국 100대 혁신을 이룬 곳들의 구성비 변화도

• 미래를 대비한 DoD STEM 프로그램

미 국방부는 기술을 갖춘 중소기업의 연구에 관심을 가지는 것 외에도, 미래를 위해 인재를 육성하는 프로그램도 운영하고 있다. 여기서 말하는 인재란 각 연구기관이 필요로 하는 과학, 기술, 엔지니어링, 수학 STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics 관련 인재다. 현재 미 국방부는 63개 관련 연구소에 약 5만여 명의 관련 인력을 고용하고 있지만, 뛰어난 인재 확보에 어려움을 겪고 있다.

DOD STEM LEADS IN TECHNOLOGY AND INNOVATION

DoD provides learning opportunities from elementary school through graduate school to inspire and cultivate a diverse pool of exceptional STEM talent. DoD programs connect STEM education in the classroom to the excitement, skills, and challenges that come with safeguarding our country.

STEM SKILLS REQUIREMENT

80%

Jobs that will require STEM skills in the next decade.

SMART SCHOLAR RETENTION

71%

SMART Scholars still employed by DoD after service commitment.

STEM EMPLOYMENT

46%

The DoD employs nearly half of scientists and engineers in the Federal government.

[그림 15] DoD STEM 홈페이지의 소개 화면

미 국방부는 STEM 인재 양성을 위해 2010년대 초반부터 DoD STEM 프로그램을 운용하고 있다. DoD STEM 프로그램은 63가지 프로그램, 학위, 인턴십, 그리고 각종 친목단체를 통해 미국의 초등학교에서 대학원까지 많은 학생들이 이 분야에 관심을 가지도록 유도하여 궁극적으로 필요한 인력으로 만들려 하고 있다.

이 프로그램은 연방정부 STEM 전략 계획의 일환이다. 연방정부는 이 프로그램을 통해 교육을 개선하고, 참여를 늘리며, STEM 학위 소지자의 숫자를 늘리고, 역사적으로 소외된 그룹의 참여를 확대시키며, 교육의 경험을 향상시키는 것을 목표로 삼고 있다.

STEM에 대한 관심을 높이기 위해 각 군이 주제들을 담당하여 자신들 그리고 군 연구기관들이 수행하는 중요한 작업을 보여 주고, 학생들이 업무를 이해할 수 있도록 설명 프로그램도 19개를 운용하고 있다.



[그림 16] DoD STEM 프로그램에 멘토로 참가하고 있는 미 공군 장병들

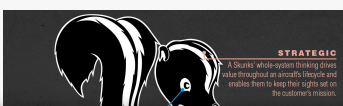
DoD STEM 프로그램을 거친 청소년들이 국방 관련 연구 인력으로 자라난다면 군과 방산업체들의 중요한 자원이 될 것이다. DoD STEM은 학생 대상 인재 육성 프로그램이지만, 외국 유학생들에 대한 의존도 줄이려는 목적도 있다.

이상으로 미국의 국방 관련 연구조직들에 대해서 알아보았다. 혁신적 기술을 중점적으로 연구하는 DARPA, 자신들에게 필요한 실질적인 무기와 기술을 연구하는 각 군 연구시설들, 그리고 이들을 지원하는 여러 정부 연구소와 기업들의 협력 모델은 세계 어느 나라에서 찾아보기 힘들다.

하지만, 미국은 중국의 추격을 받고 있고, 미래 인력 자원에 대해 고민하고 있다. 이런 위기를 극복하기 위해 신흥 기술을 보유한 스타트업을 육성 및 보호하고, 어린 학생들을 미래 연구 인력으로 키우기 위한 교육 지원 프로그램을 만드는 등 발 빠르게 움직이고 있다.

우리나라 국방연구의 주역인 국방과학연구소(ADD)는 올해 창설 50주년을 맞는다. ADD의 발전을 위해, 우리나라 국방연구의 발전을 위해 무엇이 필요한지에 대해서 많은 고민이 필요하다.

대표 이미지



댓글 5 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best KCX (112.175.xxx.xxx)

2020-04-13 20:58:27

노턴/ 그렇다 할지라도 O군청/O군청장이라는 번역은 옳지 않습니다.
 애초에 처음 생겼을 때부터 육군부로 생겼을 뿐만 아니라 국방부가 생긴 이후에도 여전히 부(Department)라는 지위를 유지하고 있고, 부서의 장 역시 엄연한 장관(Secretary)이기 때문입니다. 단지 보고하는 지휘체계 라인에 국방장관이 한 명 추가된 경우죠.
 보통 '청'(Agency)이란 기관은 중장급 인사가 보임되는 기관이고 각 군 본부보다 하위기관이지만, 각 육/해/공군부(내지 성)은 국방장관이 지휘하는 국방부와 각군 참모총장이 지휘하는 각군본부 사이에 있는 기관이므로, 청으로 번역하면 기관의 급과 지휘관계가 전혀 맞지 않는 오류가 생깁니다.
 노턴님께서서는 각군장관이 우리의 차관급이라는 고정관념 하에서 생각하시는거 같은데, 각군장관의 지위는 우리나라가 국방부 차관선에서 단순히 생각할지는 몰라도 결국 실제 적용되는 의전은 (한국에서는 장관급에 해당하는) 대장급과 동격 내지 그 이상으로 치고 있으므로 청장에 해당하는 지위는 더더욱 아니고, 실제 미국 내에서 이들의 권한과 지위는 차관(Undersecretary)이 아닌 부장관(Deputy Secretary)에 더 가까운 위치에 있습니다.
 한국에서도 장관급이 장관급을 지위하는 사례가 없는것도 아니고 (법무부장관-검찰총장 처럼), 각군장관이 우리의 청장으로 번역되어야만 하는 이유는 없다고 볼 수 있습니다

2



군사고문관 (112.175.xxx.xxx)

2020-04-14 00:24:58

미국의 주요 기술 개발 부서와 현황에 대한 소개 그리고 에너지부 개발 산하의 연구소 소개도 인상적입니다. 특히 미국 국적의 인프라 양성 및 관련 인력을 채용하기 위한 미국 자체의 노력과 고민도 엿볼수 있는 글이라 더욱 영양가 있는 글이라 생각합니다. 추천드립니다. 정리하시느라 노고가 많으셨습니다.

0



노턴 (112.175.xxx.xxx)

2020-04-12 13:52:13

해군성->해군청... 국방부와 국방성 해군성? 쯤은 살필 성이고 원래 관제에서 하부의 행정부서를 관리 감독하는 성격의 부서이다. 3성 6부처럼 재상이 해당 6부 행정부서를 관할하면서 관리 감독한다. 부란 부분을 뜻하며 정부나 조직의 업무중 특정 분야를 나누어 맡아 일을 수행하고 더 작은 업무는 국과 과가 된다. 즉 성은



KCX (112.175.xxx.xxx)

2020-04-13 20:58:27

노턴/ 그렇다 할지라도 O군청/O군청장이라는 번역은 옳지 않습니다.

애초에 처음 생겼을 때부터 육군부로 생겼을 뿐만 아니라 국방부가 생긴 이후에도 여전히 부(Department)라는 지위를 유지하고 있고, 부서의 장 역시 엄연한 장관(Secretary)이기 때문입니다. 단지 보고하는 지휘체계 라인에 국방장관이 한 명 추가된 경우죠.

보통 '청'(Agency)이란 기관은 중장급 인사가 보임되는 기관이고 각 군 본부보다 하위기관이지만, 각 육/해/공군부(내지 성)은 국방장관이 지휘하는 국방부와 각군 참모총장이 지휘하는 각군본부 사이에 있는 기관이므로, 청으로 번역하면 기관의 급과 지휘관계가 전혀 맞지 않는 오류가 생깁니다.

노턴님께서서는 각군장관이 우리의 차관급이라는 고정관념 하에서 생각하시는거 같은데, 각군장관의 지위는 우리나라가 국방부 차관선에서 단순히 생각할지는 몰라도 결국 실제 적용되는 의전은 (한국에서는 장관급에 해당하는) 대장급과 동격 내지 그 이상으로 치고 있으므로 청장에 해당하는 지위는 더더욱 아니고, 실제 미국 내에서 이들의 권한과 지위는 차관(Undersecretary)이 아닌 부장관(Deputy Secretary)에 더 가까운 위치에 있습니다.

한국에서도 장관급이 장관급을 지휘하는 사례가 없는것도 아니고 (법무부장관-검찰총장 처럼), 각군장관이 우리의 청장으로 번역되어야만 하는 이유는 없다고 볼 수 있습니다

2



노턴 (112.175.xxx.xxx)

2020-04-13 19:43:21

KCX/ 외국 조직의 기능과 특성을 이해하고 벌어지는 번역의 오류.. 어차피 그 대상이 다르기 때문에 어떻게 번역하던 그 어휘에 100%일치하게 번역되지는 못합니다. 한국인의 오해를 최소화 하기 위해 어휘를 선택하면 됩니다. 해군성이라고 하면 미 국방부와 무관한 별도의 정부조직으로 이해됩니다.그 오해를 갖게 어휘를 선택하면 안됩니다. 해군청이라고 이름을 붙이면 우리의 청단위 정부조직보다 다른 점이 있지만 최소한 미 국무부 소속의 기관이 아니라고 생각을 하진 않을 것입니다.

0



KCX (112.175.xxx.xxx)

2020-04-12 16:38:34

과거 국방부가 그런논리로 O군청/O군청장으로 번역했었지만 결국 도리어 회귀했죠.

역지로 한국의 정부조직에 대입해서 번역하려다가 외국 조직의 기능과 특성을 이해못하고 벌어지는 번역의 오류입니다.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

1	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실	6	국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	11	대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관		
2	한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III …	1 댓글	7	해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	12	[에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…	
3	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …		8	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 …	1 댓글	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…
4	KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운…	1 댓글	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어	14	KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결	
5	한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 공개…미 육군 맞춤…	2 댓글	10	해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수…시속 80…	5 댓글	15	北 24시간 실시간 감시…도 정찰 무인기 ‘MUAV’

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

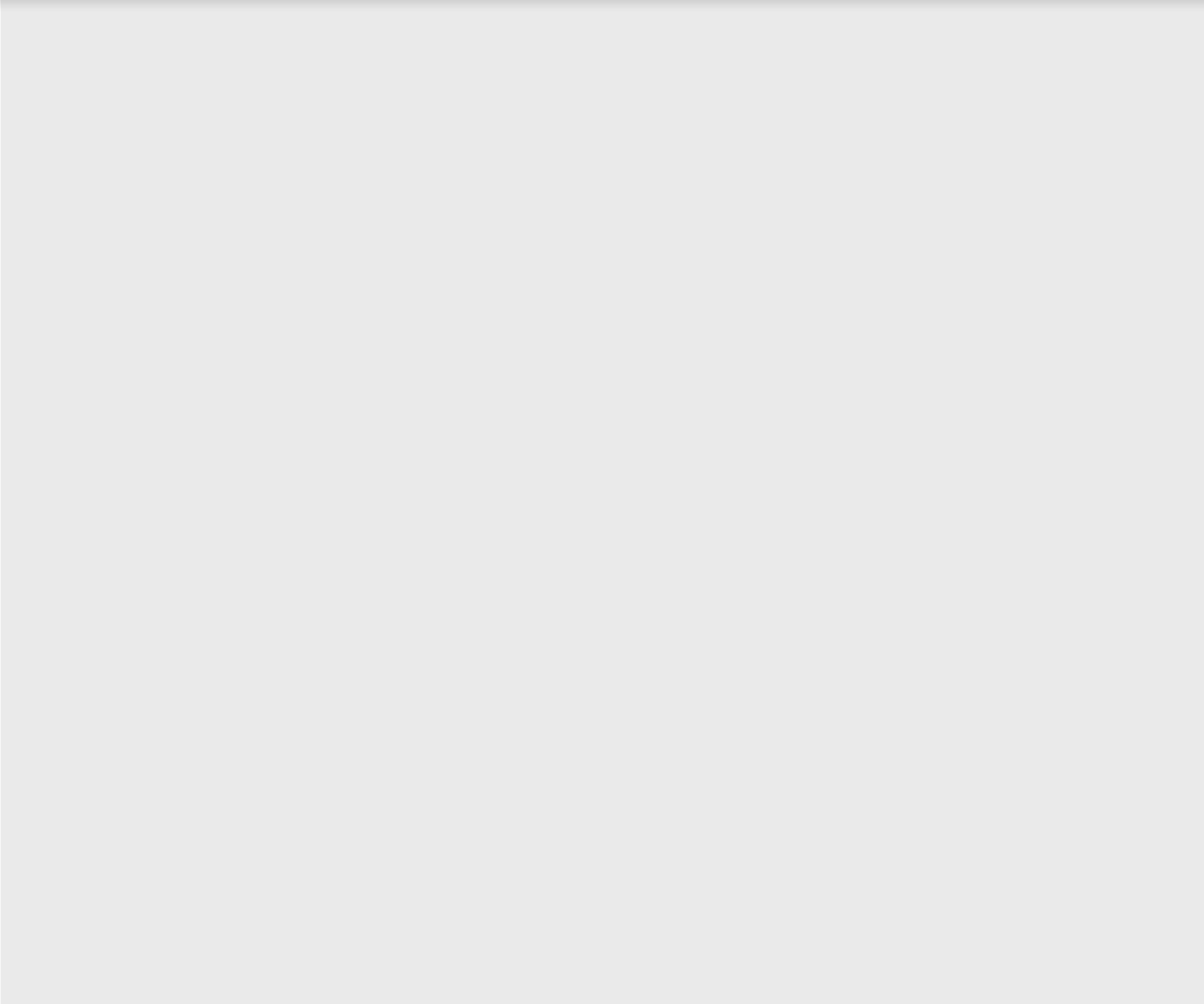
8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원가입약관 | 이용약관 | 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이용약관